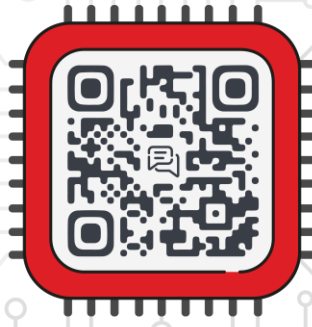




5



9



1350 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الطرق العددية للحساب التفاضلي والتكاملي



د. هدى الحبش و د. عبدالله العمر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 04/05/2026

تحليل عددي

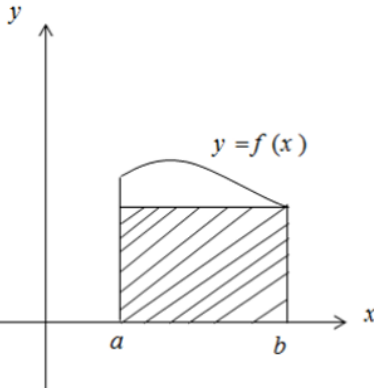
فهرس المحاضرة

الطرق العددية لحساب التكامل المحدد:

- طريقة المستطيلات.
- طريقة اشباه المنحرفات.
- طريقة سيمبسون >> طريقة الخطوة المزدوجة<<.
- طريقة سيمبسون >> طريقة الخطوة التكعيبية<<.
- طريقة بول.

طريقة المستطيلات:

ليكن $y = f(x)$ تابعاً قابلاً للمكاملة على المجال $[a, b]$ ونعلم ان قيمة التكامل $I = \int_a^b f(x) dx$ تساوي مساحة السطح المحصور بين منحنى التابع $y = f(x)$ والمستقيمين $x = a$ و $x = b$ ومحور الفواصل $x = 0$.



ملاحظة:

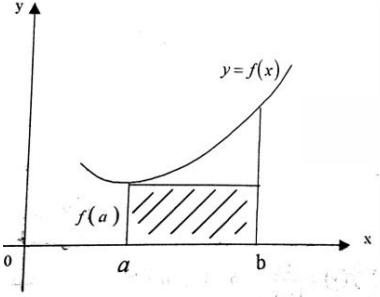
لماذا استخدم التكامل العددي؟!

- ليس لديك التابع الأصلي ولكن نملك القيم (المشاهدات خلال فترات زمنية مختلفة) ويجب الانتباه أن قيم الفترات يجب أن تكون ثابتة الخطوة.
- لديك التابع ولكنك مضطر إلى التكامل العددي لأن التابع قد يكون صعب بالتعويض أو بالتكامل أو ...
- التابع لا يملك تابع أصلي بالتالي هو لا يتكامل تحليلياً فأنت تضطر لحسابه عند نقاط لمكاملته عددياً.
- تكويد الطرق.



- لو لاحظنا في الطريقة السابقة نسبة الخطأ كبيرة جداً لذلك سنلجأ لتقطيع المجال لمجالات صغيرة جزئية.
- يقصد بالمجال الجزئي الواحد أي جزء من المجال الكلي سينتج له القانون ويعمم على كل الأجزاء في المجال.

1. من اجل مجال جزئي واحد:



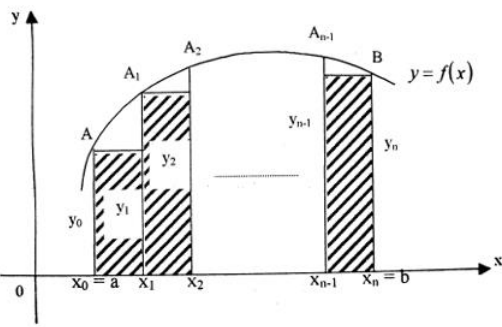
إن القيمة التقريبية للتكامل في هذه الحالة تساوي:

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx (b - a)f(a)$$

مساحة المستطيل = الطول × العرض.

مساحة المستطيل = $f(a) \times (b - a)$.

2. من اجل n مجالاً جزئياً:



في هذه الحالة نقسم المجال $[a, b]$ الى n مجالاً جزئياً متساوياً فتكون القيمة التقريبية للتكامل مساوية لمجموع مساحات المستطيلات الناتجة أي:

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{(b - a)}{n} f_0 + \frac{(b - a)}{n} f_1 + \dots + \frac{(b - a)}{n} f_{n-1}$$

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx h [f_0 + f_1 + f_2 + \dots + f_{n-1}]$$

حيث: $h = \frac{(b-a)}{n}$

عبارة الخطأ في طريقة المستطيلات:

تعطى عبارة الخطأ اثناء تطبيق طريقة المستطيلات (المطلق الاعظمي):

$$e \leq \frac{(b - a) \cdot h}{2} \underbrace{y'(\theta)}_{\text{Max}|y'(\theta)|}; \theta \in [a, b]$$

$$\text{Max}|y'(\theta)|$$

θ وهي تلك القيمة من مجال التكامل والتي يبلغ عندها y' أعظم قيمه.

المطلق: أي $\text{Max}(\pm y'(\theta))$

الاعظمي: أي أعظم خطأ من الممكن ظهوره وبالتالي ستكون كل الأخطاء دون ذلك.

■ ملاحظة:

في كل مسائل التعامل مع الأخطاء في الرياضيات العددية نعتبر أن y' يبلغ اعلى قيمة عند اطراف المجال والقيمة الأكبر بينهما بالقيمة المطلقة هي التي تعوض في قانون حساب الخطأ.

ملاحظة:

- المجال الجزئي هناك من رآه مستطيل وتم حساب التكامل على هذا الأساس.
- يرجى الانتباه الى أن في هذه الطريقة نتوقف عند $f(n-1)$ أي لا يوجد $f(n)$.

مثال:

ليكن لدينا التابع $y = f(x)$ المعروف بالجدول التالي:

x	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6
y	4.953	6.050	7.389	9.025	11.025	13.464

احسب قيمة التكامل $I = \int_{1.6}^{2.6} f(x)dx$ بطريقة المستطيلات.

الحل:

$$h = \frac{(b-a)}{n} = 0.2 \quad \Leftrightarrow \quad h = 1.8 - 1.6 = 0.2$$

تذكر: n ليست عدد النقاط بل عدد المجالات الجزئية، $n = (\text{عدد النقاط} - 1)$.

$$I = \frac{(b-a)}{n} [f(x_0) + f(x_1) + \dots + f(x_{n-1})]$$

$$I = \frac{2.6 - 1.6}{5} [4.953 + 6.050 + 7.389 + 9.025 + 11.025]$$

- لا نأخذ آخر قيمة.

$$I = 0.2(38.440) = 7.688$$

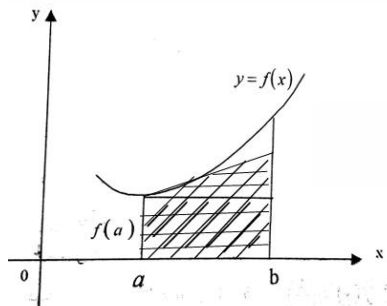
طريقة أشباه المنحرفات:

ليكن $y = f(x)$ تابعاً قابلاً للمكاملة على المجال $[a, b]$ ولنوجد قيمة تقريبية للتكامل $I = \int_a^b f(x)dx$.
مساحة شبه المنحرف = مجموع القاعدتين $\times h \times \frac{1}{2}$.

1. من اجل مجال جزئي واحد:

نعتبر المساحة المحصورة بين منحنى التابع $y = f(x)$ والمستقيمين $x = a$ و $x = b$ ومحور الفواصل $x = 0$ شبه منحرف عندئذ تكون القيمة التقريبية للتكامل تساوي:

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2} [f(a) + f(b)] \quad ; \quad h = b - a$$



DON'T WAIT FOR OPPORTUNITY

CREATE IT...



2. من اجل n مجالاً جزئياً:

في هذه الحالة نقسم المجال $[a, b]$ الى n مجالاً جزئياً متساوياً فتكون القيمة التقريبية للتكامل مساوية مجموع مساحات شبه المنحرفات الناتجة أي:

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f_i + f_{i+1}] = \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} [f_i + f_{i+1}]$$

$$= \frac{h}{2} [f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \dots + 2f_{n-1} + f_n]$$

نضرب كل f ب 2 ما عدا البداية f_0 والنهاية f_n في طريقة أشباه المنحرفات.

عبارة الخطأ في طريقة أشباه المنحرفات:

تعطى عبارة الخطأ اثناء تطبيق طريقة أشباه المنحرفات:

$$e \leq \frac{-(b-a) \cdot h^2}{12} \underbrace{y''(\theta)}_{\text{Max}|y''(\theta)|} ; \theta \in [a, b]$$

θ وهي تلك القيمة من مجال التكامل والتي يبلغ عندها y'' أعظم قيمة.

مثال:

احسب قيمة التكامل $I = \int_1^2 \log x dx$ بطريقة أشباه المنحرفات.

الحل:

نجزئ المجال الى n مجالاً جزئياً متساوياً ونشكل جدولاً بالنتائج فنجد:

x	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2
$f(x)$	0	0.0792	0.1461	0.2041	0.2553	0.3010

$$I = \frac{h}{2} [f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \dots + 2f_{n-1} + f_n]$$

$$I = 0.16704$$

بالتعويض:

ملاحظة:

$$I = \frac{h}{2} [f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \dots + 2f_{n-1} + f_n] = 0.8352$$

▪ لو حسبنا التكامل من اجل مجال جزئي واحد (الخطأ كبير).

$$I = \int_1^2 \log x dx = \frac{1}{2} [\log 1 + \log 2] = \frac{1}{2} \log 2 = 0.38629$$

▪ تحليلياً: $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$

$$I = \int_1^2 \log x dx = \frac{1}{\ln 10} \int_1^2 \ln x dx = [x \cdot \ln x - x]_1^2 = \frac{2 \ln 2 - 1}{\ln 10} = 2 \log 2 - \frac{1}{\ln 10} \approx 0.167$$

هذا التقريب جيد (لاحظ الفرق حداً كبير بين أول طريقتين).

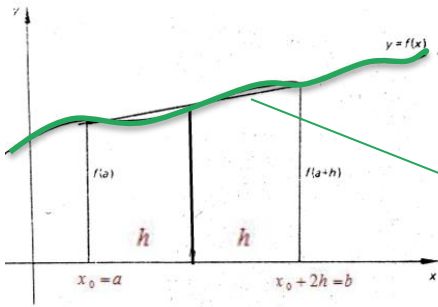
طريقة سيمبسون <طريقة الخطوة المزدوجة> (قانون الـ 1/3):

ليكن $y = f(x)$ تابعاً قابلاً للمكاملة على المجال $[a, b]$ ولنوجد قيمة تقريبية للتكامل $I = \int_a^b f(x) dx$

■ ملاحظة هامة:

لا تطبق هذه الطريقة إلا عندما يكون عدد المجالات الجزئية زوجياً.

1. من اجل مجالين جزئيين:



لدينا $b = x_0 + 2h$

$$I = \int_a^b f(x) dx = \int_{x_0}^{x_0+2h} f(x) dx$$

((سنستوفي هذا المجال الصغير من المنحني بكثير حدود من الدرجة الثانية))

بطريقة نيوتن غريغوري، انا دوماً هنا بحاجة ثلاثة نقاط))

■ $f(x)$ يمكن ان تكتب بدلالة كثير حدود نيوتن غريغوري التقديمية

كما يلي:

$$f(x) = f_0 + p \Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!} \Delta^2 f_0 + \dots ; p = \frac{x - x_0}{h}$$

$$I = \int_{x_0}^{x_0+2h} [f_0 + p \Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!} \Delta^2 f_0 + \dots] dx$$

■ بالاكتفاء بالحدود الثلاثة الأولى يمكن ان نكتب:

$$I \approx \int_{x_0}^{x_0+2h} [f_0 + p \Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!} \Delta^2 f_0] dx$$

$$p = \frac{x - x_0}{h} \quad \dots \rightarrow \quad h \cdot p = x - x_0 \quad \dots \rightarrow \quad h dp = dx$$

بتعويض x و dx بما يقابلها باستخدام p :

$$I \approx h \int_{p=0}^{p=2} [f_0 + p \Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2} \Delta^2 f_0] dp$$

■ عندما $x = x_0$ $\leftarrow p = \frac{0}{h} = 0$

■ عندما $x = x_0 + 2h$ $\leftarrow p = \frac{x_0+2h-x_0}{h}$

$$I \approx h \int_{p=0}^{p=2} [f_0 + p \Delta f_0 + \frac{1}{2} (p^2 - p) \Delta^2 f_0] dp$$

$$I \approx h \left[p f_0 + \frac{p^2}{2} \Delta f_0 + \frac{1}{2} \left(\frac{p^3}{3} - \frac{p^2}{2} \right) \Delta^2 f_0 \right]_0^2$$

نكامل بالنسبة لـ p :

$$I \approx h \left[2f_0 + 2\Delta f_0 + \frac{1}{3} \Delta^2 f_0 \right]$$

$$\Delta f_0 = f_1 - f_0$$

$$\Delta^2 f_0 = \Delta f_1 - \Delta f_0 = f_2 - 2f_1 + f_0$$

$$I \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + f_2]$$

بالتعويض والاختصار نجد:

2. من اجل $n = 2m$ مجالاً جزئياً:

نقسم المجال $[a, b]$ الى n مجالاً جزئياً متساوياً على أن يكون n عدد زوجي عندئذ يكون لدينا:

$$I = \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + f_2] = \frac{h}{3} [f_2 + 4f_3 + f_4] + \dots$$

$$I \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + 2f_4 + \dots + f_n]$$

- لاحظ البداية f_0 والنهاية f_n لا تضرب بشيء، و f_i زوجي $\leftarrow$ تضرب ب 2. i فردي $\leftarrow$ تضرب ب 4.

عبارة الخطأ في طريقة سيمبسون (الثالث):

تعطى عبارة الخطأ أثناء تطبيق طريقة سيمبسون بما يلي:

$$e \leq \frac{-(b-a) \cdot h^4}{180} \underbrace{y^4(\theta)}_{\text{Max}|y^4(\theta)|} ; \theta \in [a, b]$$

■ ملاحظة: لا يمكن حسابه إلا بوجود التابع.

■ ملاحظة:

بطريقة سيمبسون يجب ان يكون عدد المجالات الجزئية عدد زوجي أي عدد النقاط فردي.

■ $n = 4$ عدد المجالات $n + 1 = 5$ عدد النقاط

في حال كان عدد النقاط فردي أي عدد المجالات الجزئية زوجي (الحل صحيح).

$$I \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + f_4]$$

➡ يكون الحد الأخير دليله زوجي وما يسبقه دليله فردي مضروب ب 4.

■ $n = 5$ عدد المجالات $n + 1 = 6$ عدد النقاط

في حال كان عدد النقاط زوجي أي عدد المجالات الجزئية فردي (الحل خطأ)، ماذا نفعل؟؟

$$I \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + 2f_4 + f_5]$$

➡ يكون الحد الأخير دليله فردي وما يسبقه دليله زوجي مضروب ب 2.

الحل:

نأخذ أكبر عدد ممكن من المجالات الجزئية عددها زوجي ونحلها بالطريقة السابقة

ثم نحل المجالات المتبقية ونجمع الحلين لنحصل على الجواب الصحيح.



■ مثال:

ليكن لدينا التابع $y = f(x)$ المعروف بالجدول التالي:

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
y	0	0.0001	0.0016	0.0081	0.0256	0.0625	0.1296

احسب قيمة التكامل $I = \int_0^{0.6} f(x)dx$

الحل:

نتأكد ان عدد المجالات زوجي (عدد النقاط فردي).

$$I = \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + 2f_4 + 4f_5 + f_6]$$

$$I = \frac{(0.1)}{3} [0 + 4(0.0001) + 2(0.0016) + 4(0.0081) + 2(0.0256) + 4(0.0625) + 0.1296]$$

$$I = 0.015552$$

.....

↪ **طريقة سيمبسون <<طريقة الخطوة التكعيبية>> (قانون الـ $\frac{3}{8}$):**

ليكن $y = f(x)$ تابعاً قابلاً للمكاملة على المجال $[a, b]$ ولنوجد قيمة تقريبية للتكامل $I = \int_a^b f(x)dx$

■ ملاحظة هامة:

لا تطبق هذه الطريقة إلا عندما يكون عدد المجالات الجزئية يساوي 3 أو من مضاعفات الـ 3.

1. من اجل ثلاثة مجالات جزئية:

نقسم المجال $[a, b]$ إلى ثلاثة مجالات جزئية متساوية ، فتكون قيمة التكامل:

$$I = \int_a^b f(x)dx = \int_{x_0}^{x_0+3h} f(x)dx$$

$f(x)$ يمكن أن تكتب بدلالة كثير حدود نيوتن غريغوري التقديمية.

$$f(x) = f_0 + p\Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!}\Delta^2 f_0 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}\Delta^3 f_0 + \dots ; p = \frac{(x-x_0)}{h}$$

$$I = \int_{x_0}^{x_0+3h} \left[f_0 + p\Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!}\Delta^2 f_0 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}\Delta^3 f_0 + \dots \right] dx$$

بالاكتفاء بالحدود الأربعة الأولى نجد:

$$I = \int_{x_0}^{x_0+3h} \left[f_0 + p\Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!}\Delta^2 f_0 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}\Delta^3 f_0 \right] dx$$

وبنفس الطريقة للسابقة وبعد إجراء عملية المكاملة والاختصار نحصل على:

$$I = \frac{3h}{8} [f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3]$$

2. من اجل $n = 3m$ مجالاً جزئياً متساوياً:

- نقسم المجال $[a, b]$ الى n مجالاً جزئياً متساوياً بشرط أن يكون ناتج القسمة $\frac{n}{3}$ عدداً صحيحاً.
- وتكون القيمة التقريبية للتكامل معطاة بالشكل:

$$I \approx \frac{3h}{8} [f_0 + 3f_1 + 3f_2 + 2f_3 + 3f_4 + 3f_5 + 2f_6 + \dots f_n]$$

- لاحظ البداية f_0 والنهاية f_n لا تضرب بشيء، و f_i ذات الدليل من مضاعفات ال 3 ← تضرب ب 2.
- i الباقي ← تضرب ب 3.

عبارة الخطأ في طريقة سيمبسون (الثلاث أثمان...المطلق الاعظمي):

تعطى عبارة الخطأ اثناء تطبيق طريقة سيمبسون بما يلي:

$$e \leq \frac{-(b-a) \cdot h^4}{80} \underbrace{y^4(\theta)}_{\text{Max}|y^4(\theta)|} ; \theta \in [a, b]$$

▪ ملاحظة: يشترط وجود تابع.

↪ طريقة بول:

ليكن $y = f(x)$ تابعاً قابلاً للمكاملة على المجال $[a, b]$ ولنوجد قيمة تقريبية للتكامل $I = \int_a^b f(x) dx$

▪ ملاحظة هامة:

لا تطبق هذه الطريقة إلا عندما يكون عدد المجالات الجزئية يساوي 4 أو من مضاعفات ال 4.

1. من اجل أربع مجالات جزئية:

نقسم المجال $[a, b]$ إلى أربع مجالات جزئية متساوية (طول كل منها h)، فتكون قيمة التكامل:

$$I = \int_a^b f(x) dx = \int_{x_0}^{x_0+4h} f(x) dx$$

نكتب $f(x)$ بدلالة خمسة حدود من حدودية نيوتن غريغوري بالفروق التقدمية، فتكون القيمة التقريبية للتكامل مساوية:

$$I = \frac{2h}{45} [7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4]$$

2. من اجل عدة مجالات جزئية متساوية:

- نقسم المجال $[a, b]$ الى n مجالاً جزئياً متساوياً، بشرط أن يكون ناتج قسمة $\frac{n}{4}$ عدداً صحيحاً.

$$I = \frac{2h}{45} [7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 14f_4 + 32f_5 + 12f_6 + 32f_7 + 14f_8 + \dots + 7f_n]$$

- البداية f_0 والنهاية f_n تضربهم ب 7 أما ذات الدليل الفردي مضروبة ب 32.
- والدليل الزوجي ← مضاعفات ال 4 ← تضرب ب 14.
- ← غير ذلك ← تضرب ب 12.

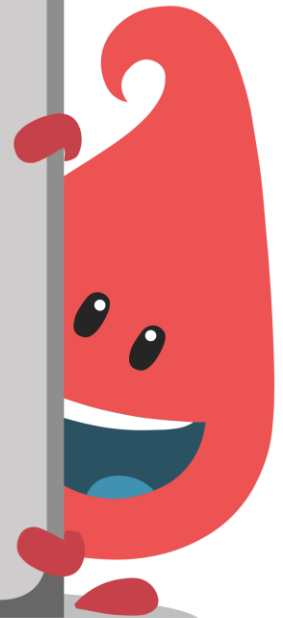
عبارة الخطأ في طريقة بول:

تعطى عبارة الخطأ أثناء تطبيق طريقة بول بما يلي:

$$e \leq \frac{-2(b-a) \cdot h^6}{945} \underbrace{y^6(\theta)}_{\text{Max}|y^6(\theta)|} ; \theta \in [a, b]$$

.....

ناتج قسمة عدد صحيح	الطريقة	على كم مجال جزئي تطبق
$\frac{n}{2}$	سيمبسون ال $\frac{1}{3}$	عدد زوجي من المجالات (عدد فردي من النقاط)
$\frac{n}{3}$	سيمبسون ال $\frac{3}{8}$	ثلاث مجالات جزئية أو مضاعفات العدد 3 من المجالات
$\frac{n}{4}$	بول	أربع مجالات جزئية أو مضاعفات العدد 4 من المجالات



انتهت المحاضرة نلتاكرم في المحاضرة القادمة ☺